

به نام خدا



دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر

نیمسال دوم ۰۳-۰۴

استاد: جناب آقای دکتر حسینی منزّه

فروردین ۱۴۰۴

مبانی معماری
کامپیوتر

جلسه حل تمرین

سوال ۱

دستور 1011 0001 0010 0100 چه کاری را انجام میدهد؟ با زبان انتقال ثبات شرح دهید.

سوال ۲

دنباله ای از دستورات برای محاسبه $D = (A + B) * C$ در سیستم با معماری بر پایه *stack* بنویسید. فرض کنید تمامی متغیرها در حافظه هستند و پاسخ نهایی نیز باید در حافظه ثبت شود.

سوال ۳

توضیح دهید برای محاسبه $Z = X + Y$ در سیستم *register based load/store* چند دسترسی به حافظه لازم است.

سوال ۴

دنباله دستوری طراحی کنید برای کامپیوتر مانو که مقدار خانه ی ۵۱۲ حافظه را از *AC* کسر کند

سوال ۵

اگر $R1 = 5$ ، $R2 = 200$ ، $R3 = 2$ و $scaling\ factor$ برابر $d = 4$ باشد. $Add\ R1, 100(R2)[R3]$ کدام خانه ی حافظه را تغییر می دهد؟

سوال ۶

در یک ماشین سه آدرس، سه شیوه ی نشانی دهی مستقیم، حافظه ای و ثباتی استفاده شده است. حجم حافظه اصلی 2^{20} واحد آدرس پذیر هشت بیتی و طول کلمه برابر چهار واحد آدرس پذیر است. اگر تعداد دستورات یک کلمه ای برابر تعداد دستورات نیم کلمه ای باشد، در آن صورت ماشین دارای چند ثبات همه منظوره است؟

سوال ۷

محتوای ثبات PC در کامپیوتر مبنا برابر $3AF$ در کد هگزادسیمال است. محتوای ثبات AC برابر با $7EC3$ است. محتوای خانه حافظه به آدرس $32E, 3AF, 9AC$ به ترتیب برابر $8B9F, 932E, 09AC$ می باشد.
الف- دستور بعدی که واکنشی و اجرا میشود چیست؟
ب- چه عملیات باینری در AC موقع اجرا دستور مذکور انجام میشود؟
ج- محتوای ثبات $PC, AR, DR, ACIR$ را به صورت هگزادسیمال نشان دهید و در پایان سیکل دستور مقدار E, I و شمارنده ی SC را تعیین کنید.

سوال ۸

یک برنامه خروجی، از آدرس حافظه 2300 شروع میشود.. این برنامه موقعی که کامپیوتر وقفه را تشخیص می دهد اجرا می شود (موقعی که FGO برابر 1 است و $IEN = 1$ می باشد.)
الف- چه دستوری باید در آدرس ۱ قرار داده شود؟
ب- دو دستور آخر برنامه خروجی چیست؟